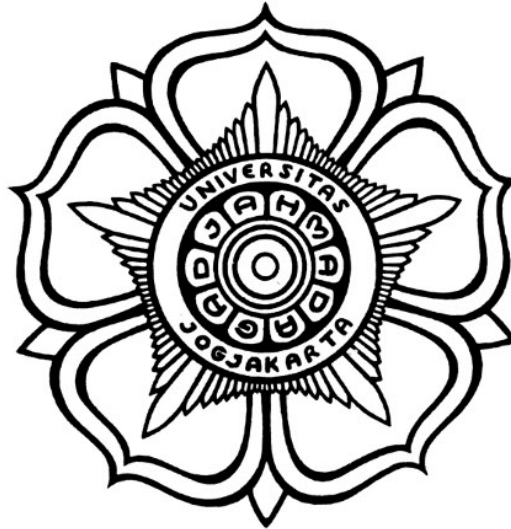


**ANALISIS BASELINE SPATIOTEMPORAL PERJALANAN  
KENDARAAN PADA KORIDOR RING ROAD UTARA BERBASIS  
MPD AKTIF**

SKRIPSI



***THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***  
***Industry, Innovation and Infrastructure***  
***Affordable and Clean Energy***  
***Climate Action***

**Disusun oleh:**

**«AUTHOR»**

**«NIM»**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI «NAMA PRODI»  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
«TAHUN PENDADARAN»**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

# **ANALISIS BASELINE SPATIOTEMPORAL PERJALANAN KENDARAAN PADA KORIDOR RING ROAD UTARA BERBASIS MPD AKTIF**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Teknik  
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi  
Fakultas Teknik  
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

**«AUTHOR»**

**«NIM»**

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal . . . . .

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing 1, S.T., M.Eng., PhD.

**«NIP xxxxxx»**

Dosen Pembimbing 2, S.T., M.Eng., PhD.

**«NIP xxxxxx»**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIM :  
Tahun terdaftar :  
Program : Sarjana  
Program Studi :  
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Nama Mahasiswa  
NIM

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tuliskan kepada siapa skripsi ini dipersembahkan!

contoh

## KATA PENGANTAR

Contoh: Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang 1 yang telah
2. Orang 2 yang telah
3. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Catatan: setiap nama yang dituliskan boleh disertai dengan alasan berterima kasih.

## DAFTAR ISI

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN .....                               | ii   |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....                        | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                              | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                   | v    |
| DAFTAR ISI .....                                       | vi   |
| DAFTAR TABEL .....                                     | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | ix   |
| DAFTAR SINGKATAN .....                                 | x    |
| INTISARI .....                                         | xi   |
| ABSTRACT .....                                         | xii  |
| BAB I Pendahuluan .....                                | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                              | 2    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                            | 2    |
| 1.4 Batasan Penelitian .....                           | 3    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                           | 3    |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                        | 4    |
| BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori .....          | 5    |
| 2.1 Tinjauan Pustaka .....                             | 5    |
| 2.2 Dasar Teori .....                                  | 6    |
| 2.2.1 Mobile Positioning Data (MPD) .....              | 6    |
| 2.2.2 Klasifikasi Moda Transportasi Berbasis GPS ..... | 6    |
| 2.2.3 Map Matching .....                               | 7    |
| 2.2.4 Segmentasi Trajektori dan Data Sparse .....      | 7    |
| 2.2.5 Matriks Origin-Destination (OD) .....            | 8    |
| 2.2.6 Indikator Intensitas Persimpangan .....          | 8    |
| BAB III Metodologi Penelitian .....                    | 9    |
| 3.1 Alur Penelitian .....                              | 9    |
| 3.2 Data Penelitian .....                              | 9    |
| 3.2.1 Sumber Data .....                                | 9    |
| 3.2.2 Spesifikasi Data .....                           | 9    |
| 3.2.3 Jaringan Jalan .....                             | 9    |
| 3.3 Praproses Data .....                               | 11   |
| 3.3.1 Bounding Box Filter .....                        | 11   |
| 3.3.2 R-tree Edge Candidates .....                     | 11   |
| 3.3.3 Bilocation Collapse .....                        | 11   |

|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| 3.3.4          | Klasifikasi Moda Transportasi .....               | 12  |
| 3.4            | Map Matching .....                                | 12  |
| 3.5            | Segmentasi Trajektori .....                       | 12  |
| 3.6            | Pelabelan Persimpangan .....                      | 13  |
| 3.7            | Modul Analisis .....                              | 13  |
| 3.7.1          | Matriks Origin-Destination .....                  | 13  |
| 3.7.2          | Indikator Intensitas Persimpangan .....           | 13  |
| 3.7.3          | Klasifikasi Turning Movement .....                | 13  |
| 3.7.4          | Analisis yang Tidak Dilakukan .....               | 13  |
| BAB IV         | Hasil dan Pembahasan .....                        | 15  |
| 4.1            | Hasil Praproses dan Map Matching .....            | 15  |
| 4.1.1          | Ringkasan Reduksi Data .....                      | 15  |
| 4.1.2          | Hasil Map Matching .....                          | 15  |
| 4.2            | Hasil Segmentasi Trajektori .....                 | 16  |
| 4.3            | Distribusi Zona Persimpangan .....                | 17  |
| 4.4            | Analisis Matriks Origin-Destination .....         | 18  |
| 4.4.1          | Matriks OD Agregat .....                          | 18  |
| 4.4.2          | Perbandingan Hari Kerja dan Akhir Pekan .....     | 19  |
| 4.4.3          | Perbandingan Jam Sibuk dan Non-Sibuk .....        | 19  |
| 4.5            | Analisis Indikator Intensitas Persimpangan .....  | 19  |
| 4.6            | Analisis Turning Movement .....                   | 21  |
| 4.7            | Pembahasan .....                                  | 22  |
| 4.7.1          | Makna Hasil sebagai Baseline Spatiotemporal ..... | 22  |
| 4.7.2          | Keterbatasan Interpretasi .....                   | 22  |
| BAB V          | Kesimpulan dan Saran .....                        | 23  |
| 5.1            | Kesimpulan .....                                  | 23  |
| 5.2            | Saran .....                                       | 24  |
| DAFTAR PUSTAKA | .....                                             | 25  |
| LAMPIRAN       | .....                                             | L-1 |
| L.1            | Isi Lampiran .....                                | L-1 |
| L.2            | Contoh Lampiran Tambahan .....                    | L-2 |
| L.3            | Catatan Penulisan Referensi .....                 | L-3 |
| L.4            | Kode Program .....                                | L-4 |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Ringkasan Tinjauan Pustaka .....                                   | 5  |
| Tabel 2.2 | Kolom Fitur MPD Aktif.....                                         | 6  |
| Tabel 3.1 | Reduksi Data pada Setiap Tahap Praproses .....                     | 11 |
| Tabel 4.1 | Ringkasan Hasil Reduksi Data.....                                  | 15 |
| Tabel 4.2 | Statistik Jarak <i>Map Matching</i> .....                          | 16 |
| Tabel 4.3 | Statistik Hasil Segmentasi Trajektori .....                        | 16 |
| Tabel 4.4 | Distribusi Ping dan MAID dalam Zona Persimpangan .....             | 17 |
| Tabel 4.5 | Matriks OD Agregat Oktober 2021–Juni 2022 .....                    | 18 |
| Tabel 4.6 | Peringkat Indikator Intensitas Rata-Rata Harian Persimpangan ..... | 20 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                                                  |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 | Alur pipeline penelitian dari data wilayah kajian hingga analisis OD, intensitas persimpangan, dan <i>turning movement</i> ..... | 10 |
| Gambar 3.2 | Jaringan RRU bersih dan sampel titik GPS kendaraan yang lolos praproses .....                                                    | 11 |
| Gambar 4.3 | Persentase trip sparse berdasarkan jumlah ping per trip pada setiap bulan .....                                                  | 17 |
| Gambar 4.4 | Visualisasi matriks OD agregat pada enam persimpangan Ring Road Utara .....                                                      | 18 |
| Gambar 4.5 | Perbandingan OD hari kerja dan akhir pekan .....                                                                                 | 19 |
| Gambar 4.6 | Profil intensitas per jam berdasarkan rata-rata MAID unik dalam zona persimpangan.....                                           | 20 |
| Gambar 4.7 | Perbandingan profil intensitas hari kerja dan akhir pekan .....                                                                  | 21 |
| Gambar 4.8 | Distribusi pola pergerakan hasil klasifikasi OD per persimpangan                                                                 | 21 |

## DAFTAR SINGKATAN

### [SAMPLE]

|               |   |                                                                                                      |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b$           | = | bias                                                                                                 |
| $K(x_i, x_j)$ | = | fungsi kernel                                                                                        |
| $y$           | = | kelas keluaran                                                                                       |
| $C$           | = | parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin |
| $L_D$         | = | persamaan Lagrange dual                                                                              |
| $L_P$         | = | persamaan Lagrange primal                                                                            |
| $\mathbf{w}$  | = | vektor bobot                                                                                         |
| $\mathbf{x}$  | = | vektor masukan                                                                                       |
| ANFIS         | = | Adaptive Network Fuzzy Inference System                                                              |
| ANSI          | = | American National Standards Institute                                                                |
| DAG           | = | Directed Acyclic Graph                                                                               |
| DDAG          | = | Decision Directed Acyclic Graph                                                                      |
| HIS           | = | Hue Saturation Intensity                                                                             |
| QP            | = | Quadratic Programming                                                                                |
| RBF           | = | Radial Basis Function                                                                                |
| RGB           | = | Red Green Blue                                                                                       |
| SV            | = | Support Vector                                                                                       |
| SVM           | = | Support Vector Machines                                                                              |

## INTISARI

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo berpotensi mengubah pola pergerakan pada jaringan jalan permukaan di wilayah Yogyakarta, termasuk koridor Ring Road Utara (RRU). Untuk memahami kondisi dasar sebelum perubahan jaringan tersebut dievaluasi lebih lanjut, diperlukan karakterisasi *baseline* spatiotemporal berbasis data yang mampu mencakup periode dan area pengamatan luas. Penelitian ini menganalisis perjalanan kendaraan terindikasi pada enam persimpangan utama RRU menggunakan *Mobile Positioning Data* (MPD) aktif. Dataset awal wilayah kajian terdiri dari 15.386.869 titik GPS dari 370.778 MAID. Setelah penyaringan spasial berbasis R-tree, *bilocation collapse*, klasifikasi moda kendaraan bermotor, *map matching*, dan segmentasi trajektori, diperoleh 212.407 ping dari 8.382 MAID dalam 38.973 trip valid. Analisis difokuskan pada matriks OD zona persimpangan, indikator intensitas persimpangan, distribusi ping per trip, dan *turning movement* eksploratif. Hasil menunjukkan bahwa 28.767 trip memiliki pasangan OD teridentifikasi, dengan 58,48% berada pada diagonal utama. Pasangan OD non-diagonal terbesar adalah Condongcatur–UPN sebanyak 956 trip. Indikator intensitas menunjukkan Condongcatur dan Monjali sebagai zona dengan rata-rata MAID harian tertinggi, masing-masing 20,0 dan 19,9 MAID/hari. Distribusi trajektori menunjukkan bahwa data bersifat sparse, dengan median 4 ping per trip dan 70,37% trip memiliki paling banyak 5 ping. Oleh karena itu, hasil penelitian ditafsirkan sebagai indikator kendaraan teramati berbasis sampel, bukan volume lalu lintas aktual.

**Kata kunci:** *mobile positioning data*, Ring Road Utara, *origin-destination*, intensitas persimpangan, trajektori sparse

## ABSTRACT

The construction of the Yogyakarta–Solo toll road may alter surface-road movement patterns in Yogyakarta, including along the Ring Road Utara (RRU) corridor. To support future evaluation of such network changes, a spatiotemporal baseline of observed vehicle movement is needed. This study analyzes vehicle-indicated trips at six major intersections along RRU using active Mobile Positioning Data (MPD). The initial study-area dataset consists of 15,386,869 GPS points from 370,778 unique MAIDs. After R-tree-based spatial filtering, bilocation collapse, motor-vehicle mode classification, map matching, and trajectory segmentation, the analysis dataset contains 212,407 pings from 8,382 MAIDs in 38,973 valid trips. The analysis focuses on intersection-zone origin-destination (OD) matrices, intersection intensity indicators, ping-per-trip distribution, and exploratory turning movement classification. The results show that 28,767 trips have identified OD pairs, with 58.48% located on the main diagonal. The largest non-diagonal OD pair is Condongcatur–UPN with 956 trips. Intersection intensity indicators identify Condongcatur and Monjali as the zones with the highest average daily unique MAIDs, at 20.0 and 19.9 MAIDs/day, respectively. The trajectory distribution indicates sparse observations, with a median of 4 pings per trip and 70.37% of trips containing at most 5 pings. Therefore, the results are interpreted as sample-based indicators of observed vehicles, not as actual traffic volume.

**Keywords:** mobile positioning data, Ring Road Utara, origin-destination, intersection intensity, sparse trajectory

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Yogyakarta dan kawasan sekitarnya merupakan salah satu wilayah perkotaan di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan penduduk, aktivitas pendidikan, kegiatan ekonomi, dan perjalanan harian [1, 2]. Pertumbuhan tersebut meningkatkan tekanan pada jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman dan wilayah penyangga lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satu koridor yang memiliki peran penting dalam sistem transportasi regional adalah Jalan Ring Road Utara (RRU), yang membentang dari kawasan Kronggahan di sisi barat hingga kawasan UPN di sisi timur.

Ring Road Utara menghubungkan enam persimpangan bersinyal utama, yaitu Kronggahan, Jombor, Monjali, Kentungan, Condongcatur, dan UPN. Koridor ini berfungsi sebagai jalur penghubung antarkawasan permukiman, pendidikan, perdagangan, dan akses menuju jaringan jalan utama lainnya. Dalam konteks pergerakan harian, RRU tidak hanya melayani perjalanan lintas kawasan, tetapi juga perjalanan lokal yang masuk dan keluar dari cabang-cabang jalan di sekitar persimpangan.

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo yang sedang berlangsung [3,4] menjadi konteks penting bagi koridor ini. Berdasarkan informasi proyek, sebagian trase dan akses tol direncanakan berinteraksi dengan koridor Ring Road Utara [5,6]. Keberadaan akses tol berpotensi mengubah distribusi arus lalu lintas pada jalan permukaan, terutama di sekitar simpang dan segmen yang menjadi titik akses utama. Oleh karena itu, diperlukan karakterisasi kondisi dasar atau *baseline* sebelum perubahan infrastruktur tersebut dapat dievaluasi secara lebih lanjut.

Pengumpulan data lalu lintas secara konvensional, seperti survei manual di persimpangan, kamera, atau sensor tetap, memiliki keterbatasan dalam cakupan spasial, durasi pengamatan, dan biaya pelaksanaan [7]. Di sisi lain, perkembangan teknologi *mobile positioning* memungkinkan pengamatan mobilitas dalam skala besar. *Mobile Positioning Data* (MPD) aktif, yang diperoleh dari perangkat GPS pada *smartphone* dengan persetujuan pengguna, menyediakan titik lokasi dan waktu yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi indikasi perjalanan kendaraan [8].

Meskipun demikian, MPD aktif tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti langsung data volume lalu lintas aktual. Data ini hanya merepresentasikan perangkat yang teramati, memiliki bias sampel, dan memiliki frekuensi pencuplikan yang tidak seragam. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan hasil analisis sebagai indikator berbasis sam-

pel, seperti jumlah perangkat unik, jumlah ping, jumlah trip terindikasi, distribusi OD zona, dan intensitas pada zona persimpangan. Dengan pembatasan tersebut, MPD aktif tetap dapat memberikan gambaran spatiotemporal yang bermanfaat untuk menyusun *baseline* pergerakan kendaraan pada koridor RRU.

Penelitian sebelumnya oleh Nurlita (2024) menunjukkan bahwa MPD aktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kecepatan dan arus lalu lintas di Jalan Malioboro, meskipun terdapat keterbatasan akibat frekuensi pencuplikan yang rendah [9]. Penelitian lain dalam kelompok riset yang sama mengembangkan metode klasifikasi kendaraan dan non-kendaraan menggunakan data GPS di area persimpangan [10]. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus menyusun karakterisasi spatiotemporal pergerakan kendaraan pada koridor Ring Road Utara menggunakan MPD aktif dengan fokus pada OD zona, intensitas persimpangan, dan pola pergerakan belok yang diposisikan secara konservatif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi perjalanan *origin-destination* (OD) terindikasi pada enam zona persimpangan utama di Ring Road Utara, dan bagaimana variasinya berdasarkan waktu?
2. Bagaimana pola intensitas pergerakan kendaraan teramati pada setiap zona persimpangan berdasarkan jumlah ping dan MAID unik?
3. Bagaimana karakteristik temporal perjalanan kendaraan, khususnya distribusi jumlah ping per trip, pada data MPD aktif yang telah dipraproses?
4. Bagaimana pola *turning movement* eksploratif yang dapat diidentifikasi dari data persimpangan, dengan mempertimbangkan keterbatasan frekuensi pencuplikan GPS?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengekstraksi dan menganalisis matriks *origin-destination* (OD) berbasis enam zona persimpangan di koridor Ring Road Utara.
2. Mengestimasi indikator intensitas pergerakan kendaraan teramati pada zona persimpangan menggunakan jumlah ping, MAID unik, dan agregasi temporal.
3. Mengevaluasi karakteristik sparsitas trajektori melalui distribusi jumlah ping per trip pada periode pengamatan.
4. Mengklasifikasikan pola *turning movement* secara eksploratif dan konservatif berdasarkan

pasangan zona asal–tujuan yang teramati.

#### 1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Objek penelitian adalah karakterisasi pergerakan kendaraan terindikasi pada enam persimpangan utama di koridor Ring Road Utara, Kabupaten Sleman, DIY.
2. Sumber data adalah MPD aktif yang diperoleh dari perangkat *smartphone* dengan persetujuan pengguna, sehingga hasil tidak merepresentasikan seluruh populasi kendaraan di jalan.
3. Periode data adalah Oktober 2021 hingga Juni 2022.
4. Metode *map matching* yang digunakan adalah pencocokan geometris berbasis *nearest-edge*, bukan *Hidden Markov Model*.
5. Analisis OD menggunakan zona persimpangan pertama dan terakhir yang teramati dalam trip, sehingga tidak ditafsirkan sebagai asal dan tujuan perjalanan sebenarnya di luar koridor.
6. Penelitian ini tidak menganalisis *catchment area* atau estimasi lokasi rumah pengguna, karena fokus penelitian diarahkan pada karakteristik pergerakan yang teramati di koridor dan persimpangan.
7. Hasil kepadatan atau intensitas lalu lintas diposisikan sebagai indikator berbasis sampel MPD aktif, bukan volume lalu lintas aktual.
8. Frekuensi pencuplikan GPS yang rendah membatasi akurasi rekonstruksi lintasan dan klasifikasi *turning movement* detail.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pembuat kebijakan transportasi, sebagai informasi *baseline* berbasis sampel mengenai pola pergerakan teramati sebelum perubahan jaringan akibat pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo.
2. Perencana lalu lintas, sebagai bahan awal untuk mengidentifikasi zona persimpangan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi dan perlu diperhatikan dalam manajemen lalu lintas.
3. Peneliti di bidang transportasi, sebagai referensi pemanfaatan MPD aktif untuk analisis spatiotemporal koridor jalan perkotaan secara konservatif dan terukur.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Bab III membahas metodologi penelitian, termasuk praproses data, *map matching*, segmentasi trajektori, pelabelan persimpangan, dan modul analisis. Bab IV menyajikan hasil dan pembahasan. Bab V menyajikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dirangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ringkasan Tinjauan Pustaka

| Penulis                                               | Metode                                                        | Data                                   | Hasil Utama                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nurlita (2024) [9]                                    | <i>Path reconstruction</i> berbasis HMM dan interpolasi waktu | MPD aktif, Jl. Malioboro, Jan–Feb 2022 | Mengidentifikasi pola kecepatan dan arus lalu lintas; korelasi Pearson 0,52 dengan Google Maps.                             |
| Alexander et al. (2015) [11]                          | Ekstraksi trip, klasifikasi tujuan, <i>expansion factor</i>   | CDR, Boston                            | Matriks OD dari data ponsel berkorelasi dengan survei rumah tangga pada agregasi spasial kota.                              |
| Calabrese et al. (2013) [8]                           | Analisis jejak ponsel dan validasi terhadap odometer          | MPD pasif, Boston                      | Data ponsel dapat menjadi proksi mobilitas individu pada tingkat agregat.                                                   |
| Newson dan Krumm (2009) [12]                          | HMM untuk <i>map matching</i>                                 | Trajektori GPS, Seattle                | Akurasi HMM menurun signifikan ketika interval pencuplikan membesar.                                                        |
| Quddus et al. (2007) [7]                              | Survei algoritma <i>map matching</i>                          | Tinjauan literatur                     | Metode <i>map matching</i> dapat diklasifikasikan menjadi geometris, topologis, probabilistik, dan lanjutan.                |
| Zheng (2015) [13]                                     | Survei <i>trajectory data mining</i>                          | Tinjauan literatur                     | Menyajikan kerangka segmentasi, klasifikasi, dan analisis trajektori.                                                       |
| Zheng et al. (2008) [14] dan Reddy et al. (2010) [15] | Klasifikasi moda transportasi berbasis fitur GPS              | Trajektori GPS                         | Fitur kecepatan dan perubahan gerak efektif untuk membedakan berjalan kaki, sepeda, dan kendaraan bermotor.                 |
| Barbosa et al. (2018) [16]                            | Survei model mobilitas manusia                                | Tinjauan literatur                     | Mobilitas manusia dapat dianalisis menggunakan data skala besar dengan tetap memperhatikan bias dan keterbatasan observasi. |

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi motivasi penelitian ini:

1. Penelitian sebelumnya di kelompok riset ini berfokus pada koridor Jalan Malioboro

yang merupakan jalan satu arah wisata, bukan koridor arteri multipersimpangan seperti Ring Road Utara.

2. Belum terdapat penelitian yang melakukan karakterisasi spatiotemporal pergerakan kendaraan pada tingkat persimpangan di koridor Ring Road Utara menggunakan MPD aktif.
3. Pemanfaatan MPD aktif untuk menyusun OD zona, indikator intensitas persimpangan, dan analisis *turning movement* eksploratif pada koridor perkotaan di Indonesia masih terbatas.

## 2.2 Dasar Teori

### 2.2.1 Mobile Positioning Data (MPD)

*Mobile Positioning Data* (MPD) adalah data lokasi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat ponsel dan dapat dikumpulkan melalui interaksi perangkat dengan jaringan atau sensor lokasi [8]. MPD dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

1. MPD aktif, yaitu data lokasi yang diperoleh melalui permintaan langsung ke perangkat ponsel menggunakan teknologi GPS, memerlukan izin pengguna, dan umumnya memiliki akurasi spasial lebih tinggi.
2. MPD pasif, yaitu data yang dikumpulkan oleh operator seluler melalui aktivitas jaringan seperti *Call Detail Records* (CDR), dengan akurasi yang bergantung pada kepadatan menara seluler.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan MPD aktif dengan empat kolom fitur seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kolom Fitur MPD Aktif

| Fitur     | Deskripsi                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| maid      | Nomor identifikasi unik perangkat ( <i>Mobile Advertising ID</i> ) |
| latitude  | Koordinat garis lintang lokasi perangkat                           |
| longitude | Koordinat garis bujur lokasi perangkat                             |
| timestamp | Waktu pencuplikan dalam format Unix Timestamp                      |

Dalam konteks penelitian ini, MPD aktif diperlakukan sebagai data observasi berbasis sampel. Oleh karena itu, jumlah MAID, ping, atau trip yang dihitung tidak ditafsirkan sebagai volume lalu lintas aktual, melainkan sebagai indikator intensitas kendaraan yang teramati dalam dataset.

### 2.2.2 Klasifikasi Moda Transportasi Berbasis GPS

Klasifikasi moda transportasi dari data GPS umumnya memanfaatkan fitur turunan gerak seperti kecepatan maksimum, kecepatan rata-rata, akselerasi, dan persentil

kecepatan. Zheng et al. [14] menunjukkan bahwa fitur kecepatan dan perubahan gerak dapat digunakan untuk memahami mobilitas dan membedakan pola perjalanan. Reddy et al. [15] juga menggunakan fitur kecepatan dan akselerasi dari ponsel untuk membedakan moda berjalan, bersepeda, dan kendaraan bermotor. Karena dataset penelitian ini tidak memiliki label moda hasil survei lapangan, klasifikasi dilakukan menggunakan aturan ambang kecepatan yang transparan dan dapat direplikasi, bukan model terawasi yang membutuhkan data latih berlabel.

### 2.2.3 Map Matching

*Map matching* adalah teknik penyelarasan data posisi dari perangkat pelacakan dengan peta jalan [7]. Berdasarkan taksonomi Quddus et al. (2007), algoritma *map matching* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Geometris, yaitu metode yang menggunakan jarak terdekat antara titik GPS dan segmen jalan.
2. Topologis, yaitu metode yang menambahkan pertimbangan konektivitas jaringan jalan.
3. Probabilistik, yaitu metode yang menggunakan model probabilitas seperti *Hidden Markov Model* (HMM) [12].
4. Lanjutan, yaitu metode yang menggunakan *fuzzy logic*, Kalman filter, atau kombinasi beberapa pendekatan.

Pemilihan metode *map matching* bergantung pada kompleksitas jaringan jalan dan frekuensi pencuplikan data GPS. Newson dan Krumm (2009) menunjukkan bahwa HMM efektif pada interval pencuplikan yang relatif rapat, namun akurasinya menurun ketika interval pencuplikan membesar [12]. Karena penelitian ini menggunakan jaringan koridor yang relatif terbatas dan data MPD aktif dengan frekuensi tidak seragam, pendekatan geometris berbasis *nearest-edge* digunakan sebagai metode yang transparan dan dapat direplikasi.

### 2.2.4 Segmentasi Trajektori dan Data Sparse

Segmentasi trajektori adalah proses pembagian urutan titik GPS menjadi subtrajektori yang bermakna [13]. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan interval waktu, bentuk spasial, atau makna semantik. Pada data MPD aktif, interval pencuplikan tidak selalu rapat sehingga satu perjalanan dapat hanya terdiri dari beberapa titik observasi. Kondisi ini disebut sebagai trajektori sparse.

Dalam penelitian ini, sparsitas data menjadi pertimbangan penting. Trip dengan jumlah ping sedikit masih dapat digunakan untuk analisis agregat, seperti OD zona dan intensitas persimpangan, tetapi kurang memadai untuk rekonstruksi lintasan detail. Oleh

karena itu, analisis yang membutuhkan urutan geometris rinci, seperti *turning movement*, diposisikan sebagai analisis eksploratif dan tidak diperlakukan sebagai observasi belokan aktual yang tervalidasi.

### **2.2.5 Matriks Origin-Destination (OD)**

Matriks OD adalah representasi tabular dari jumlah perjalanan antara pasangan zona asal (*origin*) dan tujuan (*destination*) dalam suatu jaringan transportasi. Alexander et al. (2015) menunjukkan bahwa matriks OD yang diekstraksi dari data ponsel dapat berkorelasi dengan data survei rumah tangga, terutama pada tingkat agregasi spasial yang lebih kasar [11]. Dalam penelitian ini, origin dan destination didefinisikan sebagai zona persimpangan pertama dan terakhir yang teramati dalam satu trip, bukan sebagai asal dan tujuan sebenarnya dari seluruh perjalanan pengguna.

### **2.2.6 Indikator Intensitas Persimpangan**

Kepadatan lalu lintas secara teoritis didefinisikan sebagai jumlah kendaraan per satuan panjang jalan pada waktu tertentu. Namun, karena MPD aktif tidak mencakup seluruh kendaraan, penelitian ini menggunakan istilah indikator intensitas persimpangan. Indikator ini dihitung dari jumlah MAID unik dan jumlah ping yang teramati dalam zona persimpangan pada jendela waktu tertentu. Pendekatan tersebut lebih konservatif karena tidak mengklaim volume atau kepadatan lalu lintas aktual.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menyusun karakterisasi spatiotemporal pergerakan kendaraan pada koridor Ring Road Utara. Alur penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1.

#### 3.1 Alur Penelitian

#### 3.2 Data Penelitian

##### 3.2.1 Sumber Data

Data penelitian berupa MPD aktif yang diperoleh dari kerja sama tim riset dengan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Dataset mencakup data GPS pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode Oktober 2021 hingga Juni 2022. Setiap observasi terdiri dari identitas perangkat anonim (MAID), koordinat lintang, koordinat bujur, dan waktu pencuplikan.

##### 3.2.2 Spesifikasi Data

Dataset kerja awal yang digunakan dalam pipeline adalah data hasil ekstraksi wilayah kajian Ring Road Utara (`output_bbox.parquet`) yang terdiri dari 15.386.869 titik GPS dari 370.778 MAID unik. Setelah penyaringan spasial terhadap jaringan RRU menggunakan R-tree, *bilocation collapse*, dan klasifikasi moda kendaraan bermotor, diperoleh 236.700 titik GPS dari 8.458 MAID yang menunjukkan indikasi kendaraan bermotor pada koridor RRU. Setelah segmentasi trajektori, dataset analisis trip valid terdiri dari 212.407 ping, 8.382 MAID, dan 38.973 trip.

##### 3.2.3 Jaringan Jalan

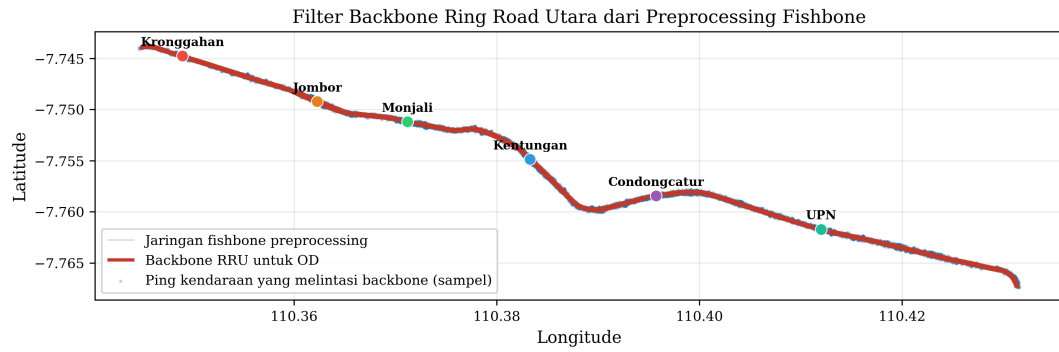
Jaringan jalan Ring Road Utara dimodelkan menggunakan berkas jaringan bersih hasil kurasi QGIS pada direktori `data/processed/network`. Jaringan ini digunakan sebagai masukan utama untuk penyaringan spasial, *map matching*, dan pelabelan enam zona persimpangan. Enam zona tersebut adalah Kronggahan, Jombor, Monjali, Kentungan, Condongcatur, dan UPN.

Pada pipeline terbaru, jaringan bersih yang digunakan pada tahap praproses dan filter analitis menghasilkan denominasi data yang sama. Oleh karena itu, hasil analisis diposisikan sebagai analisis pada jaringan RRU bersih, bukan sebagai klaim bahwa seluruh kendaraan hanya bergerak pada jalur utama tanpa interaksi dengan cabang persimpangan.

## Alur Pipeline Penelitian



Gambar 3.1. Alur pipeline penelitian dari data wilayah kajian hingga analisis OD, intensitas persimpangan, dan *turning movement*



Gambar 3.2. Jaringan RRU bersih dan sampel titik GPS kendaraan yang lolos praproses

### 3.3 Praproses Data

Praproses data dilakukan untuk menyaring data wilayah kajian menjadi data kendaraan terindikasi pada koridor RRU. Ringkasan reduksi data pada setiap tahap ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Reduksi Data pada Setiap Tahap Praproses

| Tahap                                            | Titik GPS  | MAID Unik | Persentase |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Data wilayah kajian ( <code>output_bbox</code> ) | 15.386.869 | 370.778   | 100,0%     |
| R-tree candidates pada jaringan RRU              | 839.304    | 45.691    | 5,5%       |
| <i>Bilocation collapse</i>                       | 552.413    | 42.613    | 3,6%       |
| Klasifikasi moda kendaraan bermotor              | 236.700    | 8.458     | 1,5%       |
| Trip valid hasil segmentasi                      | 212.407    | 8.382     | 1,4%       |

#### 3.3.1 Bounding Box Filter

Tahap pertama menggunakan data yang telah diekstraksi pada wilayah kajian Ring Road Utara. Data ini menjadi masukan awal untuk penyaringan spasial terhadap jaringan jalan, sehingga persentase reduksi pada Tabel 3.1 dihitung terhadap `output_bbox.parquet`.

#### 3.3.2 R-tree Edge Candidates

Penyaringan spasial dilakukan menggunakan indeks R-tree. Setiap titik GPS dipasangkan dengan segmen jalan kandidat pada jaringan RRU dalam radius 20 meter. Titik yang tidak memiliki kandidat jalan dalam radius tersebut dieliminasi. Ambang 20 meter dipilih secara konservatif untuk mengurangi risiko memasukkan titik dari jalan paralel atau area non-koridor.

#### 3.3.3 Bilocation Collapse

Tahap *bilocation collapse* menggabungkan titik-titik duplikat atau titik berdekatan yang muncul pada waktu yang sama dari mekanisme pencuplikan GPS. Tahap ini men-

gurangi artefak pengamatan ganda tanpa menambahkan titik sintetik baru.

### 3.3.4 Klasifikasi Moda Transportasi

Setelah *bilocation collapse*, dilakukan klasifikasi moda transportasi berbasis fitur kecepatan untuk mempertahankan MAID yang menunjukkan indikasi kendaraan bermotor. Suatu MAID diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor apabila kecepatan maksimum antarping mencapai minimal 25 km/jam atau persentil ke-95 kecepatan mencapai minimal 15 km/jam. Ambang tersebut digunakan secara konservatif untuk menghapus pengguna stasioner, pejalan kaki, dan pola seperti sepeda, sekaligus mempertahankan kendaraan yang mungkin teramati dalam kondisi lambat atau macet.

### 3.4 Map Matching

*Map matching* dilakukan menggunakan metode geometris *nearest-edge* berdasarkan taksonomi Quddus et al. (2007) [7]. Untuk setiap titik GPS yang memiliki kandidat R-tree, dipilih segmen jalan terdekat berdasarkan jarak geometris. Pada hasil pipeline terbaru, 236.700 titik GPS berhasil dicocokkan ke jaringan RRU dengan rata-rata jarak 6,0 meter, median 5,0 meter, persentil ke-90 sebesar 12,4 meter, dan persentil ke-99 sebesar 19,2 meter.

Pemilihan metode geometris dibandingkan HMM didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, jaringan yang dianalisis merupakan koridor terbatas sehingga kompleksitas topologi relatif rendah. Kedua, data MPD aktif memiliki frekuensi pencuplikan yang tidak seragam dan banyak trip memiliki jumlah ping terbatas, sehingga rekonstruksi probabilistik yang rinci berisiko menghasilkan kepastian semu.

### 3.5 Segmentasi Trajektori

Setiap urutan ping per MAID disegmentasi menjadi unit perjalanan (trip) menggunakan metode berbasis gap waktu [13]. Ambang batas yang digunakan adalah 10 menit atau 600 detik, mengikuti praktik pada penelitian sebelumnya dengan dataset sejenis [9]. Trip valid didefinisikan sebagai segmen perjalanan yang memiliki minimal dua titik GPS.

Hasil segmentasi menghasilkan 38.973 trip valid dari 8.382 MAID. Median durasi trip adalah 223 detik, sedangkan rata-rata durasi trip adalah 333 detik. Median jumlah ping per trip adalah 4 ping, dengan rata-rata 5,45 ping per trip. Sebanyak 70,37% trip memiliki paling banyak 5 ping, sedangkan hanya 12,88% trip memiliki sedikitnya 10 ping. Distribusi ini menunjukkan bahwa data bersifat sparse, sehingga analisis diarahkan pada pola agregat dan bukan rekonstruksi lintasan detail.

### 3.6 Pelabelan Persimpangan

Setiap titik GPS yang telah di-*map match* dilabeli berdasarkan kedekatan terhadap enam persimpangan utama. Zona persimpangan didefinisikan sebagai lingkaran dengan radius 200 meter dari titik pusat persimpangan. Untuk setiap trip, origin didefinisikan sebagai persimpangan pertama yang terdeteksi dalam urutan trip, sedangkan destination didefinisikan sebagai persimpangan terakhir yang terdeteksi. Dengan definisi ini, OD yang dihasilkan merupakan OD zona teramati pada koridor RRU, bukan asal dan tujuan perjalanan sebenarnya di luar koridor.

Dari 212.407 ping dalam trip valid, sebanyak 86.042 ping atau 40,5% berada dalam zona persimpangan. Pelabelan OD menghasilkan 28.767 trip dengan origin dan destination yang teridentifikasi dari total 38.973 trip valid.

### 3.7 Modul Analisis

#### 3.7.1 Matriks Origin-Destination

Matriks OD berukuran 6×6 dibangun dari pasangan origin dan destination setiap trip. Matriks dihitung untuk agregat keseluruhan, hari kerja vs akhir pekan, jam sibuk vs non-sibuk, per jam, dan per bulan. Jam sibuk didefinisikan sebagai pukul 07.00–09.00 dan 16.00–18.00 WIB.

#### 3.7.2 Indikator Intensitas Persimpangan

Indikator intensitas persimpangan dihitung dari jumlah MAID unik dan jumlah ping yang teramati dalam zona persimpangan. Perhitungan dilakukan pada resolusi 15 menit, per jam, harian, bulanan, serta perbandingan hari kerja dan akhir pekan. Nilai ini tidak ditafsirkan sebagai volume lalu lintas aktual, tetapi sebagai intensitas pengamatan kendaraan dalam dataset MPD aktif.

#### 3.7.3 Klasifikasi Turning Movement

*Turning movement* diklasifikasikan secara eksploratif berdasarkan pasangan zona asal dan tujuan trip. Kategori yang digunakan meliputi *u-turn*, *arriving from west/east*, dan *departing west/east*. Karena sebagian besar trip hanya memiliki sedikit ping, hasil *turning movement* diposisikan sebagai indikasi pola pergerakan zona, bukan klasifikasi belokan aktual yang tervalidasi secara geometris.

#### 3.7.4 Analisis yang Tidak Dilakukan

Penelitian ini tidak melakukan analisis *catchment area* atau estimasi lokasi rumah pengguna. Keputusan ini diambil untuk menjaga fokus penelitian pada karakteristik pergerakan yang benar-benar teramati pada koridor RRU. Selain itu, estimasi lokasi rumah

membutuhkan asumsi tambahan terhadap riwayat lokasi pengguna di luar koridor, sehingga berpotensi memperluas cakupan penelitian di luar tujuan utama penyusunan *baseline* spatiotemporal koridor.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari seluruh tahap analisis yang telah dilakukan, dimulai dari hasil praproses data, *map matching*, segmentasi trajektori, hingga analisis matriks OD, indikator intensitas persimpangan, distribusi ping per trip, dan *turning movement*. Seluruh hasil ditafsirkan sebagai indikator kendaraan teramati berbasis MPD aktif, bukan sebagai volume lalu lintas aktual.

#### 4.1 Hasil Praproses dan Map Matching

##### 4.1.1 Ringkasan Reduksi Data

Pipeline praproses dimulai dari 15.386.869 titik GPS pada wilayah kajian dengan 370.778 MAID unik. Penyaringan berbasis R-tree terhadap jaringan RRU dengan ambang 20 meter menghasilkan 839.304 kandidat titik GPS. Setelah tahap *bilocation collapse*, jumlah titik berkurang menjadi 552.413 titik dari 42.613 MAID. Selanjutnya, klasifikasi moda mempertahankan 236.700 titik dari 8.458 MAID yang terindikasi sebagai kendaraan bermotor. Ringkasan reduksi data ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Ringkasan Hasil Reduksi Data

| Tahap                          | Titik GPS  | MAID Unik |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Data wilayah kajian            | 15.386.869 | 370.778   |
| R-tree candidates              | 839.304    | 45.691    |
| <i>Bilocation collapse</i>     | 552.413    | 42.613    |
| Kendaraan bermotor terindikasi | 236.700    | 8.458     |
| Trip valid hasil segmentasi    | 212.407    | 8.382     |

Reduksi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil titik GPS pada wilayah kajian yang benar-benar dekat dengan jaringan RRU dan memiliki pola gerak yang konsisten dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, denominasi hasil penelitian ini adalah kendaraan terindikasi yang teramati pada koridor RRU, bukan seluruh kendaraan yang melintas di lapangan.

##### 4.1.2 Hasil Map Matching

Proses *map matching* geometris dilakukan dengan memilih segmen jalan terdekat untuk setiap titik GPS kendaraan. Sebanyak 236.700 titik berhasil dicocokkan ke jaringan RRU. Statistik jarak pencocokan ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Nilai median 5,0 meter dan persentil ke-99 sebesar 19,2 meter menunjukkan bahwa mayoritas titik yang lolos penyaringan R-tree berada sangat dekat dengan jaringan

Tabel 4.2. Statistik Jarak *Map Matching*

| Metrik                     | Nilai   |
|----------------------------|---------|
| Titik GPS tercocokkan      | 236.700 |
| MAID unik                  | 8.458   |
| Segmen jalan unik          | 593     |
| Rata-rata jarak pencocokan | 6,0 m   |
| Median jarak (P50)         | 5,0 m   |
| Persentil 90 (P90)         | 12,4 m  |
| Persentil 99 (P99)         | 19,2 m  |

jalan RRU. Hal ini mendukung penggunaan metode geometris *nearest-edge* pada koridor yang sudah dibatasi secara spasial.

## 4.2 Hasil Segmentasi Trajektori

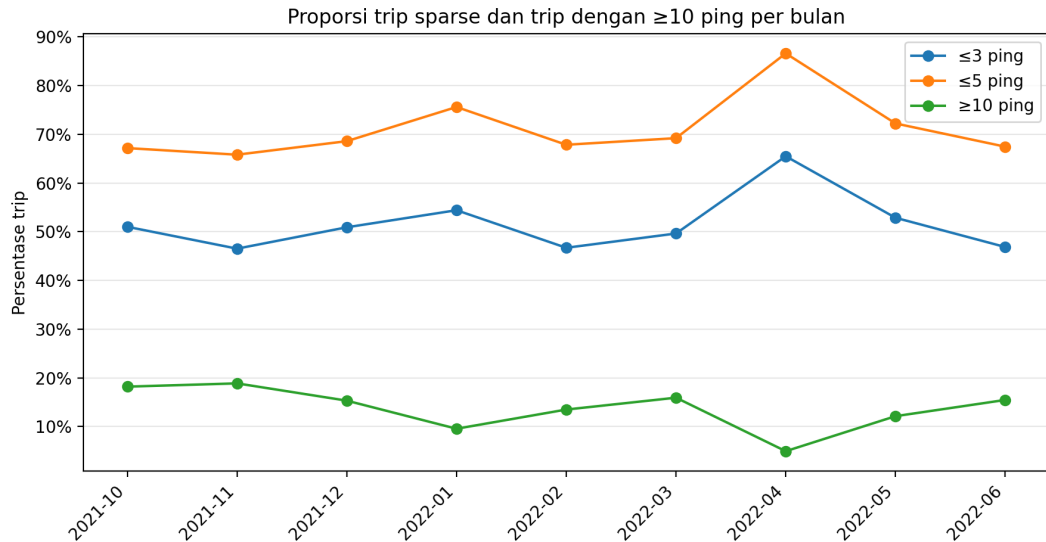
Segmentasi trajektori dengan ambang gap 10 menit menghasilkan 38.973 trip valid dari 8.382 MAID. Statistik ringkas hasil segmentasi ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Statistik Hasil Segmentasi Trajektori

| Metrik                      | Nilai     |
|-----------------------------|-----------|
| Total trip                  | 38.973    |
| Total ping dalam trip valid | 212.407   |
| MAID dengan trip valid      | 8.382     |
| Durasi trip median          | 223 detik |
| Durasi trip rata-rata       | 333 detik |
| Rata-rata ping/trip         | 5,45      |
| Median ping/trip            | 4         |
| Persentil 75 ping/trip      | 6         |
| Persentil 90 ping/trip      | 11        |
| Trip dengan maksimal 5 ping | 70,37%    |
| Trip dengan minimal 10 ping | 12,88%    |

Distribusi jumlah ping per trip menunjukkan bahwa data MPD aktif yang digunakan bersifat sparse. Sebanyak 70,37% trip memiliki paling banyak 5 ping, sedangkan hanya 12,88% trip memiliki sedikitnya 10 ping. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam interpretasi hasil. Analisis agregat, seperti OD zona dan intensitas persimpangan, masih dapat dilakukan secara bermakna, tetapi rekonstruksi lintasan detail dan klasifikasi be-lokan aktual harus ditafsirkan secara hati-hati.

Secara bulanan, pola sparsitas muncul secara konsisten. Pada seluruh bulan pengamatan, lebih dari 65% trip memiliki paling banyak 5 ping, dengan persentase tertinggi



Gambar 4.3. Persentase trip sparse berdasarkan jumlah ping per trip pada setiap bulan

pada April 2022. Februari 2022 merupakan bulan dengan jumlah trip terbesar, yaitu 14.919 trip dari 3.680 MAID, sehingga bulan tersebut menjadi periode dengan basis observasi paling kuat dalam dataset.

### 4.3 Distribusi Zona Persimpangan

Dari 212.407 ping dalam trip valid, sebanyak 86.042 ping atau 40,5% berada dalam zona persimpangan radius 200 meter. Distribusi per persimpangan ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Distribusi Ping dan MAID dalam Zona Persimpangan

| Persimpangan | Jumlah Ping | MAID Unik |
|--------------|-------------|-----------|
| Monjali      | 21.758      | 4.454     |
| Condongcatur | 21.422      | 4.475     |
| UPN          | 16.882      | 3.544     |
| Kentungan    | 11.407      | 3.217     |
| Jombor       | 8.147       | 2.606     |
| Kronggahan   | 6.426       | 2.007     |
| Total        | 86.042      | 7.504     |

Monjali dan Condongcatur memiliki jumlah ping tertinggi dan jumlah MAID unik yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua simpang tersebut merupakan zona dengan intensitas pengamatan kendaraan terbesar dalam dataset. Sementara itu, Kronggahan memiliki jumlah ping dan MAID terendah, yang menunjukkan bahwa bagian barat koridor relatif lebih rendah intensitas pengamatannya dibandingkan bagian tengah dan timur.

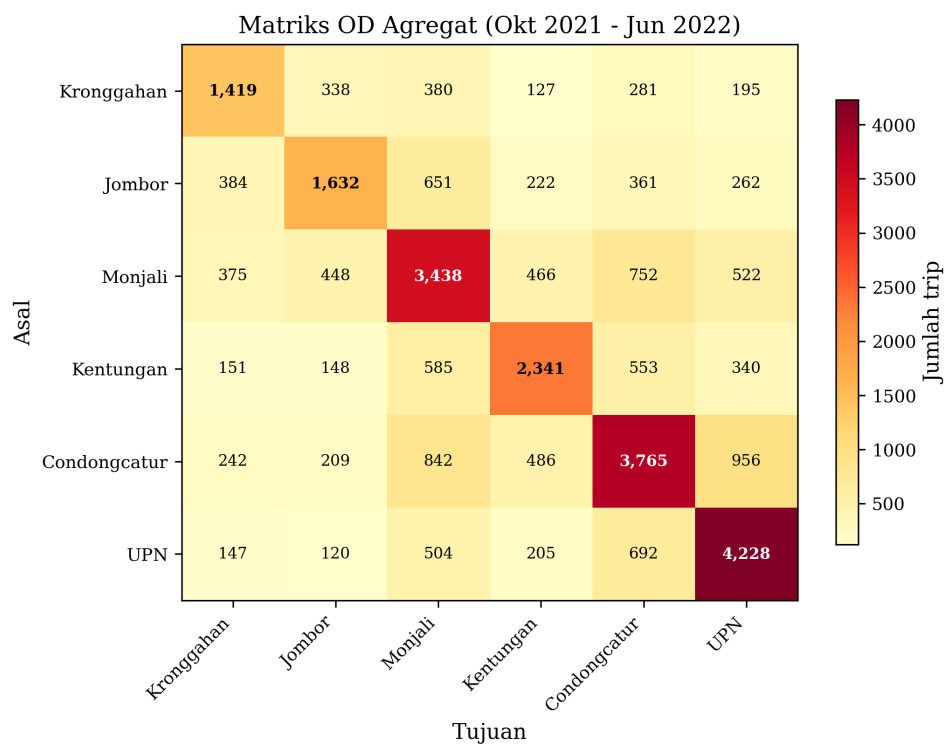
## 4.4 Analisis Matriks Origin-Destination

### 4.4.1 Matriks OD Agregat

Dari 38.973 trip valid, sebanyak 28.767 trip memiliki pasangan origin dan destination yang teridentifikasi pada enam zona persimpangan. Matriks OD agregat ditunjukkan pada Tabel 4.5 dan divisualisasikan pada Gambar 4.4.

Tabel 4.5. Matriks OD Agregat Oktober 2021–Juni 2022

| OD           | Kron. | Jomb. | Monj. | Kent. | Cond. | UPN   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kronggahan   | 1.419 | 338   | 380   | 127   | 281   | 195   |
| Jombor       | 384   | 1.632 | 651   | 222   | 361   | 262   |
| Monjali      | 375   | 448   | 3.438 | 466   | 752   | 522   |
| Kentungan    | 151   | 148   | 585   | 2.341 | 553   | 340   |
| Condongcatur | 242   | 209   | 842   | 486   | 3.765 | 956   |
| UPN          | 147   | 120   | 504   | 205   | 692   | 4.228 |



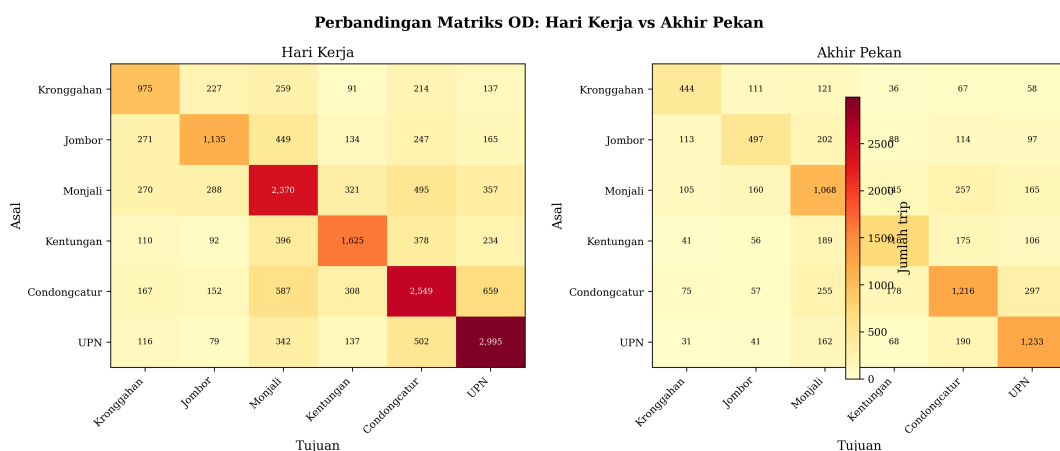
Gambar 4.4. Visualisasi matriks OD agregat pada enam persimpangan Ring Road Utara

Total perjalanan OD teridentifikasi adalah 28.767 trip. Sebanyak 16.823 trip atau 58,48% berada pada diagonal utama, yaitu origin dan destination terdeteksi pada zona persimpangan yang sama. Dominasi diagonal ini tidak selalu berarti kendaraan benar-benar melakukan putar balik, melainkan dapat mencerminkan trip pendek atau trip sparse yang hanya teramati pada satu zona persimpangan.

Pasangan OD non-diagonal terbesar adalah Condongcatur–UPN sebanyak 956 trip, diikuti Condongcatur–Monjali sebanyak 842 trip, Monjali–Condongcatur sebanyak 752 trip, dan UPN–Condongcatur sebanyak 692 trip. Pola ini menunjukkan kuatnya interaksi kendaraan teramati pada bagian tengah–timur koridor RRU.

#### 4.4.2 Perbandingan Hari Kerja dan Akhir Pekan

Matriks OD hari kerja mencakup 19.833 trip atau 68,94% dari total OD teridentifikasi. Sementara itu, akhir pekan mencakup 8.934 trip atau 31,06%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pergerakan kendaraan teramati pada RRU lebih dominan pada hari kerja, yang konsisten dengan fungsi koridor sebagai penghubung aktivitas pendidikan, perdagangan, dan perjalanan harian.



Gambar 4.5. Perbandingan OD hari kerja dan akhir pekan

#### 4.4.3 Perbandingan Jam Sibuk dan Non-Sibuk

OD pada jam sibuk mencakup 7.121 trip atau 24,75% dari total OD teridentifikasi. Sebaliknya, jam non-sibuk mencakup 21.646 trip atau 75,25%. Karena definisi jam sibuk hanya mencakup empat jam per hari, jumlah absolut pada jam non-sibuk secara wajar lebih besar. Oleh karena itu, interpretasi yang lebih tepat bukan membandingkan total absolut semata, melainkan melihat konsentrasi relatif dan pola pasangan OD yang muncul pada jam sibuk.

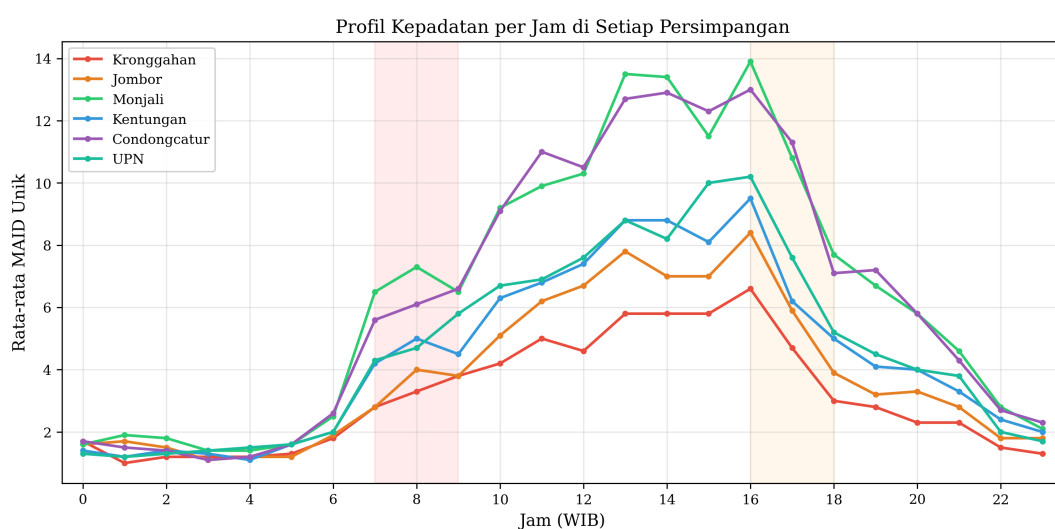
### 4.5 Analisis Indikator Intensitas Persimpangan

Indikator intensitas persimpangan dihitung menggunakan MAID unik dan jumlah ping yang teramati dalam zona persimpangan. Istilah intensitas digunakan untuk menghindari klaim bahwa nilai yang dihitung merupakan kepadatan atau volume lalu lintas aktual. Ringkasan peringkat rata-rata harian ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Peringkat Indikator Intensitas Rata-Rata Harian Persimpangan

| Peringkat | Persimpangan | Rata-rata MAID/hari | Total MAID Unik |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1         | Condongcatur | 20,0                | 4.475           |
| 2         | Monjali      | 19,9                | 4.454           |
| 3         | UPN          | 15,8                | 3.544           |
| 4         | Kentungan    | 14,4                | 3.217           |
| 5         | Jombor       | 11,6                | 2.606           |
| 6         | Kronggahan   | 9,0                 | 2.007           |

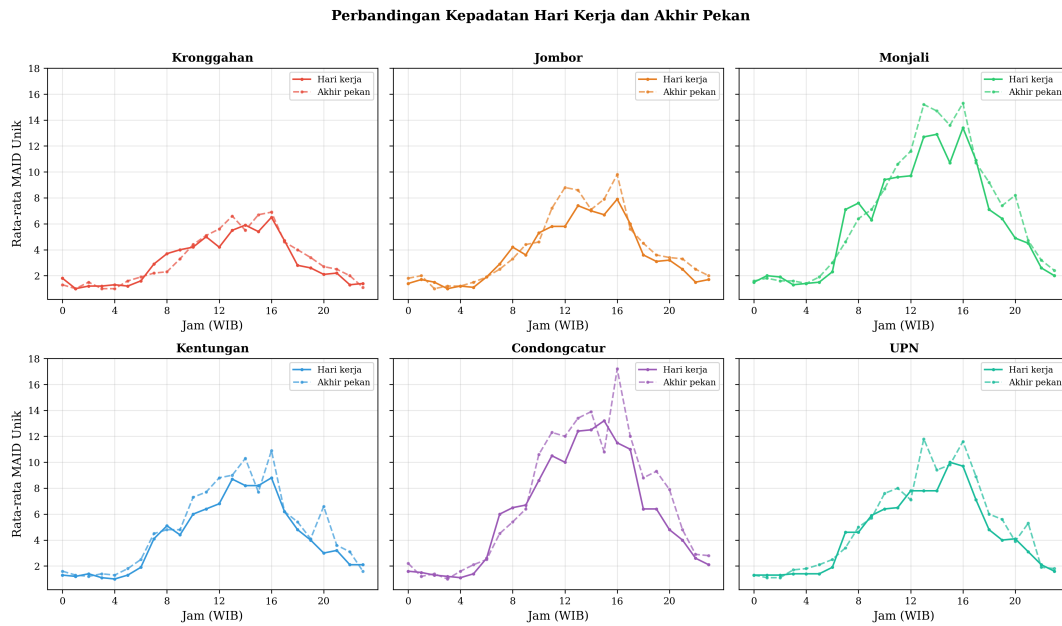
Condongcatur dan Monjali menempati dua peringkat tertinggi dengan nilai rata-rata harian yang hampir sama. UPN berada pada peringkat ketiga, sedangkan Kronggahan memiliki intensitas terendah. Secara spasial, pola ini menunjukkan bahwa bagian tengah hingga timur RRU memiliki intensitas kendaraan teramati lebih tinggi dibandingkan sisi barat.



Gambar 4.6. Profil intensitas per jam berdasarkan rata-rata MAID unik dalam zona persimpangan

Gambar 4.6 menunjukkan profil intensitas per jam pada seluruh persimpangan. Secara umum, intensitas meningkat pada pagi hari, tetap relatif tinggi pada periode siang hingga sore, dan menurun pada malam hari. Pola tersebut konsisten dengan karakter RRU sebagai koridor aktivitas harian perkotaan.

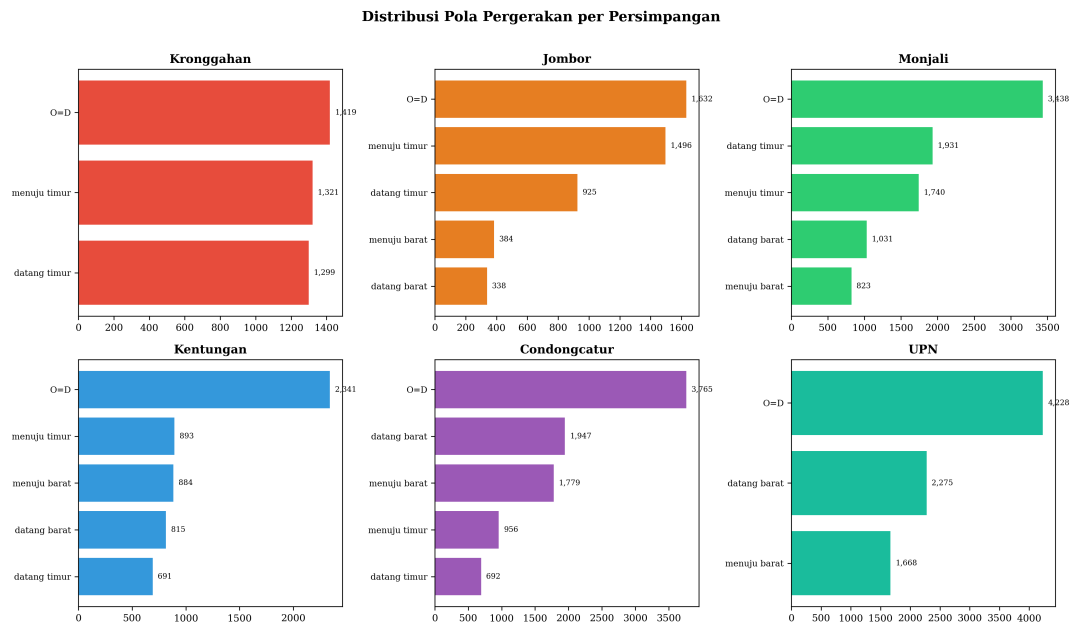
Perbandingan hari kerja dan akhir pekan memperlihatkan bahwa beberapa persimpangan memiliki profil hari kerja yang lebih kuat, khususnya pada jam aktivitas. Namun, karena MPD aktif memiliki cakupan sampel yang tidak seragam, perbedaan tersebut perlu dipahami sebagai variasi intensitas perangkat teramati, bukan perubahan volume kendaraan aktual yang tervalidasi.



Gambar 4.7. Perbandingan profil intensitas hari kerja dan akhir pekan

#### 4.6 Analisis Turning Movement

Klasifikasi *turning movement* mengidentifikasi 26 pola pergerakan pada enam persimpangan. Hasil lengkap divisualisasikan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8. Distribusi pola pergerakan hasil klasifikasi OD per persimpangan

Secara agregat, kategori terbesar adalah *u-turn* sebanyak 16.823 pola. Dalam konteks penelitian ini, kategori *u-turn* tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai putar balik fisik di simpang. Kategori tersebut terutama menunjukkan trip dengan origin dan destination pada zona yang sama. Kondisi ini dapat terjadi karena trip pendek, kendaraan

hanya teramati pada satu zona persimpangan, atau frekuensi pencuplikan GPS yang rendah.

Kategori berikutnya adalah *arriving from west* dan *departing east*, masing-masing sebanyak 6.406 pola, serta *departing west* dan *arriving from east*, masing-masing sebanyak 5.538 pola. Pola tersebut menunjukkan adanya indikasi pergerakan sepanjang koridor barat–timur dan timur–barat, tetapi hasilnya tetap harus dibaca sebagai klasifikasi zona berbasis OD, bukan observasi geometris belokan aktual.

## **4.7 Pembahasan**

### **4.7.1 Makna Hasil sebagai Baseline Spatiotemporal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD aktif dapat digunakan untuk menyusun *baseline* spatiotemporal kendaraan terindikasi pada koridor Ring Road Utara. Baseline tersebut mencakup tiga informasi utama. Pertama, matriks OD zona memberikan gambaran pasangan persimpangan yang paling sering muncul dalam trip teramati. Kedua, indikator intensitas persimpangan menunjukkan perbedaan kekuatan observasi antarzona, terutama tingginya intensitas di Monjali, Condongcatur, dan UPN. Ketiga, distribusi ping per trip menunjukkan batas interpretasi data sehingga analisis detail lintasan perlu dibatasi.

Dalam konteks rencana pembangunan Tol Yogyakarta–Solo, hasil ini dapat digunakan sebagai gambaran kondisi dasar sebelum perubahan jaringan jalan berdampak pada pola pergerakan permukaan. Namun, penelitian ini tidak mengklaim dampak tol secara kausal karena data yang digunakan hanya menggambarkan periode sebelum atau selama tahap awal pembangunan dan tidak mencakup kondisi setelah tol beroperasi penuh.

### **4.7.2 Keterbatasan Interpretasi**

Keterbatasan utama penelitian ini adalah sifat data MPD aktif yang sparse dan berbasis sampel. Mayoritas trip hanya memiliki sedikit titik observasi, sehingga urutan lintasan antarping tidak dapat direkonstruksi secara detail. Selain itu, data hanya mencakup perangkat yang mengaktifkan layanan lokasi dan termasuk dalam cakupan penyedia data. Oleh karena itu, jumlah ping, MAID, dan trip tidak boleh disamakan dengan volume lalu lintas aktual.

Dengan pembatasan tersebut, hasil penelitian diarahkan pada karakteristik perjalanan yang benar-benar teramati di koridor RRU dan tidak memperluas interpretasi ke asal perjalanan pengguna di luar koridor.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini telah dilakukan karakterisasi *baseline* spatiotemporal perjalanan kendaraan terindikasi pada koridor Ring Road Utara menggunakan MPD aktif. Analisis difokuskan pada OD zona persimpangan, indikator intensitas persimpangan, distribusi jumlah ping per trip, dan *turning movement* eksploratif. Seluruh kesimpulan dibatasi pada pergerakan yang teramati di dalam koridor dan zona persimpangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pipeline praproses berhasil mereduksi 15.386.869 titik GPS pada wilayah kajian menjadi 236.700 titik dari 8.458 MAID yang terindikasi sebagai kendaraan bermotor pada jaringan RRU. Setelah segmentasi trajektori, diperoleh 212.407 ping, 8.382 MAID, dan 38.973 trip valid. Hasil *map matching* menunjukkan jarak pencocokan yang relatif dekat dengan jaringan jalan, yaitu median 5,0 meter dan persentil ke-99 sebesar 19,2 meter.
2. Data MPD aktif yang digunakan memiliki karakteristik trajektori sparse. Median jumlah ping per trip adalah 4 ping, dan 70,37% trip memiliki paling banyak 5 ping. Kondisi ini menunjukkan bahwa data lebih sesuai untuk analisis agregat spatiotemporal dibandingkan rekonstruksi lintasan detail.
3. Matriks OD 6 zona berhasil diekstraksi dari 28.767 trip dengan pasangan origin dan destination teridentifikasi. Sebanyak 58,48% trip berada pada diagonal utama, yang menunjukkan banyaknya trip yang hanya teramati pada zona persimpangan yang sama. Pasangan OD non-diagonal terbesar adalah Condongcatur–UPN sebesar 956 trip, Condongcatur–Monjali sebanyak 842 trip, Monjali–Condongcatur sebanyak 752 trip, dan UPN–Condongcatur sebanyak 692 trip. Pola ini menunjukkan kuatnya interaksi kendaraan teramati pada bagian tengah–timur koridor RRU.
4. Indikator intensitas persimpangan menunjukkan bahwa Condongcatur dan Monjali merupakan dua zona dengan intensitas pengamatan tertinggi. Rata-rata MAID unik harian pada Condongcatur adalah 20,0 MAID/hari, diikuti Monjali sebesar 19,9 MAID/hari, UPN sebesar 15,8 MAID/hari, Kentungan sebesar 14,4 MAID/hari, Jombor sebesar 11,6 MAID/hari, dan Kronggahan sebesar 9,0 MAID/hari. Hasil ini menunjukkan bahwa bagian tengah hingga timur RRU memiliki intensitas kendaraan teramati lebih tinggi dibandingkan sisi barat.
5. Perbandingan temporal menunjukkan bahwa OD pada hari kerja mencakup 19.833 trip atau 68,94% dari total OD teridentifikasi, sedangkan akhir pekan mencakup

8.934 trip atau 31,06%. OD pada jam sibuk mencakup 7.121 trip, sedangkan jam non-sibuk mencakup 21.646 trip. Hasil ini memperlihatkan dominasi aktivitas hari kerja dalam sampel MPD aktif.

6. Klasifikasi *turning movement* menghasilkan 26 pola pergerakan. Kategori terbesar adalah *u-turn* sebanyak 16.823 pola. Namun, kategori ini tidak ditafsirkan sebagai putar balik fisik, melainkan sebagai indikasi trip dengan origin dan destination pada zona yang sama. Oleh karena itu, hasil *turning movement* dalam penelitian ini bersifat eksploratif dan harus dibaca sebagai pola OD zona, bukan observasi geometris belokan aktual.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa MPD aktif dapat digunakan untuk menyusun *baseline* spatiotemporal kendaraan terindikasi pada koridor Ring Road Utara. Baseline ini bermanfaat sebagai gambaran awal kondisi pergerakan teramati sebelum evaluasi lanjutan terhadap perubahan jaringan akibat pembangunan Tol Yogyakarta–Solo. Namun, hasil penelitian tetap harus dipahami sebagai indikator berbasis sampel, bukan pengukuran volume lalu lintas aktual.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan validasi terhadap indikator intensitas MPD aktif menggunakan data survei lalu lintas manual, kamera, atau sensor tetap sehingga hubungan antara MAID teramati dan volume kendaraan aktual dapat dipahami dengan lebih baik.
2. Mengembangkan metode *map matching* yang memasukkan informasi topologi jaringan atau probabilistik, seperti HMM, apabila tersedia data GPS dengan frekuensi pencuplikan yang lebih rapat.
3. Melakukan analisis sensitivitas terhadap parameter penting, seperti radius zona persimpangan, ambang jarak R-tree, ambang gap segmentasi, dan ambang klasifikasi moda kendaraan.
4. Membandingkan hasil *baseline* penelitian ini dengan data setelah Tol Yogyakarta–Solo beroperasi untuk mengevaluasi perubahan pola pergerakan secara deskriptif.
5. Memisahkan analisis untuk periode dengan sampel kuat, seperti Februari dan Mei 2022, agar variasi temporal bulanan dapat dibandingkan tanpa terlalu dipengaruhi bulan dengan jumlah sampel kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Kabupaten Sleman, “Jumlah penduduk menurut kecamatan di kabupaten sleman, 2023–2024,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>
- [2] BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, “Provinsi d.i. yogyakarta dalam angka 2024,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/provinsi-d-i-yogyakarta-dalam-angka-2024.html>
- [3] Kementerian PUPR, “Groundbreaking jalan tol yogyakarta–solo: Tahapan dan rencana konstruksi,” 2022, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://pu.go.id/>
- [4] Kompas.com, “Pembangunan jalan tol yogyakarta–solo: Perkembangan dan rencana operasional,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://properti.kompas.com/>
- [5] BPJT Kementerian PUPR, “Profil jalan tol yogyakarta–solo,” 2024, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://bpjt.pu.go.id/proyek/jalan-tol-yogyakarta-solo>
- [6] Presiden Republik Indonesia, “Peraturan presiden nomor 110 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan jalan tol di sumatera dan jawa,” 2018, diakses: 2026-05-16. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94733/perpres-no-110-tahun-2018>
- [7] M. A. Quddus, W. Y. Ochieng, and R. B. Noland, “Current map-matching algorithms for transport applications: State-of-the art and future research directions,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 15, no. 5, pp. 312–328, 2007.
- [8] F. Calabrese, M. Diao, G. Di Lorenzo, J. Ferreira, and C. Ratti, “Understanding individual mobility patterns from urban sensing data: A mobile phone trace example,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 26, pp. 301–313, 2013.
- [9] R. I. Nurlita, “Analisis spatial time-series data untuk identifikasi pola kecepatan dan arus lalu lintas di jalan malioboro berbasis active mobile positioning data,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2024.
- [10] A. Z. Rakhman *et al.*, “Vehicle and non-vehicle classification using gps data at intersections,” in *International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM)*, 2024, pp. 247–252.
- [11] L. Alexander, S. Jiang, M. Murga, and M. C. González, “Origin–destination trips by purpose and time of day inferred from mobile phone data,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 58, pp. 240–250, 2015.
- [12] P. Newson and J. Krumm, “Hidden markov map matching through noise and sparseness,” in *Proceedings of the 17th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 2009, pp. 336–343.

- [13] Y. Zheng, “Trajectory data mining: An overview,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 6, no. 3, pp. 1–41, 2015.
- [14] Y. Zheng, Q. Li, Y. Chen, X. Xie, and W.-Y. Ma, “Understanding mobility based on gps data,” in *Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Computing*, 2008, pp. 312–321.
- [15] S. Reddy, M. Mun, J. Burke, D. Estrin, M. Hansen, and M. Srivastava, “Using mobile phones to determine transportation modes,” *ACM Transactions on Sensor Networks*, vol. 6, no. 2, pp. 1–27, 2010.
- [16] H. Barbosa, M. Barthelemy, G. Ghoshal, C. R. James, M. Lenormand, T. Louail, R. Menezes, J. J. Ramasco, F. Simini, and M. Tomasini, “Human mobility: Models and applications,” *Physics Reports*, vol. 734, pp. 1–74, 2018.

# LAMPIRAN

## L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

## **L.2 Contoh Lampiran Tambahan**

Bagian ini disediakan sebagai ruang tambahan apabila diperlukan lampiran pendukung penelitian.

### **L.3 Catatan Penulisan Referensi**

Referensi yang digunakan dalam penelitian dicantumkan pada daftar pustaka dan disitasi pada bagian utama naskah.

#### **L.4 Kode Program**

Kode program pipeline penelitian berada pada direktori `src/rru/` dan `scripts/` di repositori penelitian.